

Nombre: Christhopher Irving Melgar Gómez

Grupo: 9697

Asignatura: Desarrollo de Apps en dispositivos móviles

Actividad: M01-A03

Asesor: Cristian Cardoso Arellano

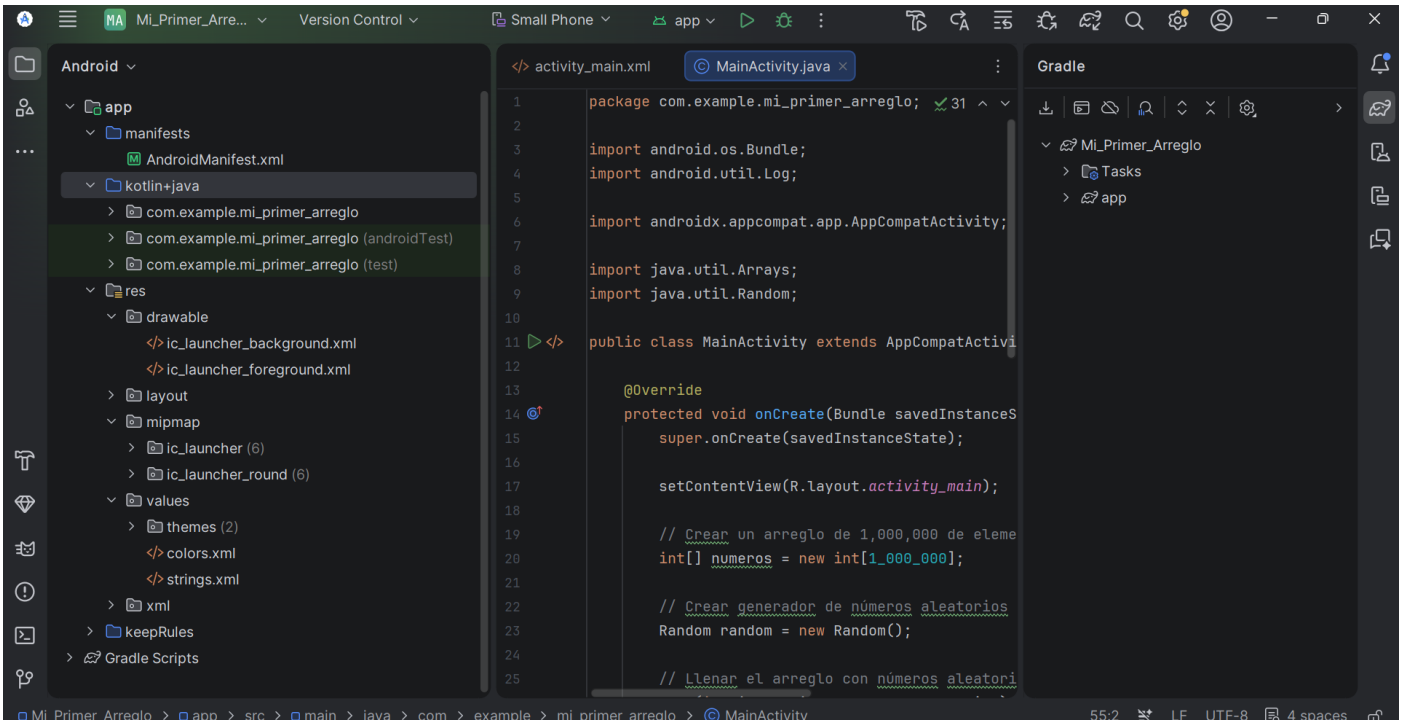
Fecha: 14 de septiembre del 2026

Introducción.

En la presente actividad realizaré un arreglo, el cuál es una estructura de números mediante los cuáles procedemos al ordenamiento de información. Además de ello, el ordenamiento también se puede complementar con la aletoriedad de la información, mediante el ciclo for, que mientras se cumpla un parámetro el programa puede hacer determinadas acciones.

Desarrollo de la actividad.

1) Para este arreglo, creé un nuevo protecto llamado “mi primer arreglo”, el cuál crearé una vista de Proyecto vacía, con lenguaje Java. En el main Activity, es donde contendrá todo el programa.



2) Después de la creación del Proyecto, lo primero es importer las librerías necesarias para el logcat, realizar el arreglo, trabajar aleatoriamente con datos, los arrays para poder hacer el arreglo de un millón de números.



3) Posteriormente dentro de la actividad principal, crearemos el programa que permita el arreglo de un millón de números de tipo entero

```
setContentView(R.layout.activity_main);

// Crear un arreglo de 1,000,000 de elementos
int[] numeros = new int[1_000_000];
```

4) Ahora toca realizar un Código que nos permita generar números aleatorios con el término Random.

```
 // Crear generador de números aleatorios
 Random random = new Random();
```

5) Ahora toca desarrollar el arreglo con el ciclo for, el cuál es un ciclo que nos permite desarrollar una actividad mediante parámetros mientras se cumpla una condición.

```
// Llenar el arreglo con números aleatorios
for (int i = 0; i < numeros.length; i++) {
    numeros[i] = random.nextInt();
}
```

6) De igual manera, el siguiente paso es darle instrucciones al LogCat de qué es lo que queremos imprimir o mostrar

```
Log.d( tag: "MI_PRIMER_ARREGLO",  msg: "Arreglo creado.");
```

7) Ahora ya desarrollada la estructura principal del arreglo, determinaremos la medición y cálculo del tiempo, al igual el ordenamiento del arreglo.

```
Log.d( tag: "MI_PRIMER_ARREGLO",  msg: "Arreglo creado.");

// Iniciar medición del tiempo
long inicio = System.nanoTime();

// Ordenar el arreglo
Arrays.sort(numeros);

// Finalizar medición
long fin = System.nanoTime();

// Calcular tiempo
long tiempo = fin - inicio;
```

8) Por último, le daremos instrucciones al LogCat de qué información es la que queremos que nos muestre.

```
    // Mostrar resultados en Logcat
    Log.d( tag: "MI_PRIMER_ARREGLO",  msg: "Ordenamiento terminado.");
    Log.d( tag: "MI_PRIMER_ARREGLO",  msg: "Tiempo: " + tiempo + " nanosegundos.")
    Log.d( tag: "MI_PRIMER_ARREGLO",
            msg: "Tiempo: " + (tiempo / 1_000_000.0) + " milisegundos.");

    // Mostrar algunos resultados
    Log.d( tag: "MI_PRIMER_ARREGLO",  msg: "Primer elemento: " + numeros[0]);
    Log.d( tag: "MI_PRIMER_ARREGLO",
            msg: "Último elemento: " + numeros[numeros.length - 1]);
}
```

Conclusiones.

Los arreglos son algo fundamental para la programación y el manejo de la información. Sobre todo encontramos en los arreglos manejar grandes volúmenes de información para detallarlos de forma ordenada, de forma consistente, mostrar solo lo que necesitamos.

Es importante en el lenguaje Java llamar a las funciones necesarias para su correcta implementación y que la tarea que estemos llevando a cabo, pues en la actividad principal se ejecutan tareas que requieren una función en específica.

Dentro de la estructura de programa que hice, me parece muy importante resaltar al ciclo for como el eje central de esta tarea, pues son los parámetros necesarios para hacer el arreglo siempre y cuando se cumpla con una condición.

Finalmente, comprender que en el android studio disponemos de un IDE que trabaja bajo capas, es beneficioso pero a la vez una responsabilidad definir por capas o secciones las distintas estructuras que vayamos incluyendo.